

Apuntes de Álgebra I

Ivan ferryera

August 27, 2026

1 ejercicio guia 8

8. Sea $a, b \in \mathbb{R}$. Probar que para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$a^n - b^n = (a - b) \sum_{i=1}^n a^{i-1} b^{n-i}$$

Deducir de la formula anterior la serie geometrica : para todo $a \neq 1$,

$$\sum_{i=1}^n a^{i-1} = \frac{a^{n+1} - 1}{a - 1}$$